

**MINERA ANDINA DEL SOL SRL  
MINA VELADERO****MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y  
CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE  
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO  
POTRERILLOS****INTRODUCCIÓN GENERAL  
ME202-00010/115-02-INF-0**

Preparado para:

Minera Andina del Sol  
Ruta 40 – Km 3480  
Campo Afuera - Albardón  
San Juan, Argentina

| Revisión | Descripción              | Fecha    | Elabora | Revisa | Aprueba |
|----------|--------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 0        | Emitido para Información | 26/12/19 | LME     | DAG    | AWH     |
|          |                          |          |         |        |         |
|          |                          |          |         |        |         |
|          |                          |          |         |        |         |

**MINERA ANDINA DEL SOL  
MINA VELADERO  
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO  
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE  
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

**INTRODUCCIÓN GENERAL  
ME202-00010/115-02-INF-0**

**CONTENIDO**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SECCIÓN 1.0 – CONSIDERACIONES GENERALES</b>            | <b>1</b>  |
| 1.1 ALCANCE Y OBJETIVOS                                   | 2         |
| 1.2 INDICADORES CAEM                                      | 2         |
| 1.3 REVISIONES Y CAMBIOS EN EL MANUAL                     | 4         |
| 1.4 EXCLUSIONES                                           | 5         |
| 1.5 SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE LOS MANUALES DE OPERACIONES | 5         |
| 1.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES        | 6         |
| <b>SECCIÓN 2.0 – ROLES Y RESPONSABILIDADES</b>            | <b>8</b>  |
| 2.1 PERSONAL DE OPERACIÓN DEL SLV                         | 8         |
| 2.2 COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL                    | 11        |
| <b>SECCIÓN 3.0 – CERTIFICACIÓN</b>                        | <b>13</b> |

**MINERA ANDINA DEL SOL  
MINA VELADERO  
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO  
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE  
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

**INTRODUCCIÓN  
ME202-00010/115-02-INF-0**

**SECCIÓN 1.0 – CONSIDERACIONES GENERALES**

El presente documento, denominado *Manual de Operaciones y Mantenimiento*, ha sido preparado por Knight Piésold Consultores SA (KP) a solicitud de Minera Andina del Sol (MAS), como parte de la documentación necesaria para la operación del sistema del valle de lixiviación (SLV) de la mina Veladero.

El manual ha sido preparado para la etapa de operación del SLV, correspondientes con las fases 1 a 9 y en correspondencia con los lineamientos estipulados en la sección 8B del Standard de Barrick *BGC-MI-ST-01 Tailing and Heap Leach Management Standard* incluido como apéndice en el presente documento.

El documento contiene los principales aspectos relacionados con la operación, mantenimiento y monitoreo del SLV, para cada uno de sus sistemas y componentes electromecánicos.

El contenido técnico del manual debe ser actualizado anualmente por MAS, a fin de designar las responsabilidades y requerimientos que pudieran surgir durante la operación de la mina. Aun así, se mantendrán los aspectos principales de control y monitoreo aquí expresados.

Según lo enunciado en el estándar de diseño de MAS, el manual está conformado por los siguientes documentos:

- **21011504IF - Manual de Operaciones y Mantenimiento**
- **21011505IF - Manual de Manejo de Flujos**
- **21011506IF - Manual de Disposición de Mineral y Apilamiento**

Este manual se encuentra alineado con los criterios de la CAEM relativos a la iniciativa Hacia una Minería Sustentable (HMS) lanzada en el año 2004 por Asociación Minera de Canadá (AMC).

La CAEM presenta un sistema de desempeño que ayuda a las empresas mineras y sus instalaciones a evaluar y gestionar las responsabilidades ambientales y sociales. La iniciativa incluye un conjunto de herramientas e indicadores para impulsar la mejora continua del desempeño, ofrecer resultados transparentes a las comunidades de interés y asegurar que los riesgos clave de la industria minera se manejen de manera efectiva.

Esta iniciativa se centra en seis áreas operativas para las cuales se han elaborado herramientas, denominadas protocolos de evaluación (o protocolos), con el propósito de ayudar a las empresas mineras a comprender y cumplir con los principios rectores de la iniciativa HMS, con la cual han asumido un compromiso. Los seis protocolos son los siguientes:

- Acercamiento aborigen y comunitario
- Planificación de gestión en caso de crisis
- Seguridad y salud

- Gestión de la preservación de la biodiversidad
- Manejo de relaves
- Gestión del uso energético y las emisiones de gas que contribuyen al efecto invernadero

Cada protocolo define requisitos específicos, denominados indicadores de desempeño (o indicadores), que deben satisfacerse a fin de cumplir con los principios rectores de la iniciativa.

## **1.1 ALCANCE Y OBJETIVOS**

El manual establece, en términos generales, descripción de los componentes y procesos, estándares y procedimientos de monitoreo, inspección y mantenimiento del valle de lixiviación. Debe ser leído en conjunto con los documentos de diseño de ingeniería de detalle de cada una de las fases del valle de lixiviación.

El manual incorpora los lineamientos necesarios para que la mina opere de forma eficiente y segura, con un manejo de riesgos aceptable y conforme con las mejores prácticas y estándares de la industria.

Entre los principales objetivos del manual se encuentran;

- Mantener estables todas las estructuras civiles y electromecánicas del SLV
- Controlar que los sólidos y fluidos sean manejados dentro de las áreas dispuestas para tales fines y de acuerdo con los criterios de diseño
- Controlar que las estructuras civiles y electromecánicas cumplan con los estándares y las políticas medioambientales, requerimientos regulatorios y compromisos asumidos por parte de MAS.

Los distintos componentes del manual han sido preparados con la participación de las áreas de procesos de MAS y está dirigido principalmente a:

- Operadores y personal de mantenimiento:  
El manual incluye procedimientos generales tanto para acciones rutinarias (normales), como para acciones a seguir en caso de eventos que pudiesen surgir durante la operación del SLV o en algunos de sus componentes.
- Personal de supervisión y gerencia:  
El manual establece los roles y responsabilidades generales de los diversos niveles de supervisión para la operación y mantenimiento del SLV e incluye a la gerencia o alta dirección.

La falla en el cumplimiento de los principios operacionales descritos más adelante, o la falta de implementación de procedimientos operacionales adecuados y aplicables en el entrenamiento regular de los operadores podrían ocasionar problemas significativos para las estructuras.

El uso de este manual y la ejecución de los procedimientos de operación aquí descritos no implican un resguardo contra negligencia severa, sabotaje, daño malicioso, etc.

## **1.2 INDICADORES CAEM**

De acuerdo a lo establecido y detallado precedentemente, la mina Veladero se encuentra ajustado al cumplimiento de las políticas Hacia una Minería Sustentable por parte de la CAEM.

Los principales indicadores de CAEM son:

- Protocolo de Seguridad y Salud
- Protocolo para el acercamiento comunitario

- Protocolo para la preservación de la biodiversidad
- Protocolo para el manejo del agua
- Protocolo para el manejo de relaves
- Protocolo de crisis y comunicaciones
- Protocolo de Cierre de Minas

Cada protocolo incluye:

- El propósito de cada indicador
- Criterios de evaluación y nivel de desempeño
- Información adicional
- Control y autoevaluación

Como parte de la iniciativa HMS, se exige a las empresas que informen su desempeño respecto de todos los protocolos anualmente, completando las evaluaciones proporcionadas en los protocolos en operaciones en Canadá. La implementación de estas exigencias en operaciones internacionales es optativa.

En caso de optar por cumplimentarlas, se deben realizar autoevaluaciones a nivel de las instalaciones en forma anual respecto de todos los indicadores en los seis protocolos. Las autoevaluaciones son verificadas por un tercero cada tres años, a fin de validar que los resultados informados sean reflejo del desempeño de la instalación respecto de los seis protocolos.

Al evaluar todos los años el desempeño a partir de estos indicadores:

- Evalúan constantemente el desempeño actual en todas las instalaciones que elaboran informes.
- Miden las mejoras en áreas clave respecto de años anteriores.
- Identifican acciones que podrían llevarse a cabo para mejorar la gestión y el desempeño.
- Desarrollan y mejoran la capacidad interna, a fin de controlar y mejorar el desempeño.
- Establecen una base para la seguridad de la compañía y para evaluar los riesgos operativos.

Los resultados también ofrecen a las comunidades locales una visión significativa de cómo una mina cercana está gestionando estas áreas problemáticas importantes.

En el caso de la mina Veladero el protocolo de manejo de relaves, es el que resulta más adaptable y aplicable al SLV. Aunque las operaciones no incluyen relaves, se aplican los conceptos expuestos en dicho protocolo, para las aguas contactadas y solución cianurada.

Los indicadores de desempeño contemplados en el protocolo para el manejo de relaves de la CAEM, se adoptan de la siguiente forma:

- **Política y compromiso para el manejo de relaves**

En la mina Veladero no se realiza el manejo de relaves. Sin embargo, los indicadores en cuando a política de manejo de solución cianurada como de aguas contactadas, se encuentran contemplados dentro del estándar de Barrick *BGC-MI-ST-001, Norma de Gestión de Relaves y Lixiviación en Pilas*.

- **Sistema de manejo de relaves**

En la mina Veladero no se realiza el manejo de relaves. Sin embargo, y por analogía, el sistema de manejo de aguas contactadas, y solución cianurada, se presenta en el documento 21011504 Manual de Operaciones del SLV. Las situaciones de emergencia se han descrito en el PADE y siguen los lineamientos y exigencias de los más altos estándares.

- **Obligaciones y responsabilidades asignadas para el manejo de relaves**

En la mina Veladero no se realiza el manejo de relaves. Sin embargo, y por analogía, las personas y responsables de cada tarea para el manejo de aguas contactadas, y mineral acopiado se describen en la Sección 2 del presente documento 21011502IF Manual de Operaciones Introducción.

- **Revisión anual del manejo de relaves**

En la mina Veladero no se realiza el manejo de relaves. Sin embargo, y por analogía, en el Manual de Operaciones y Mantenimiento (documento 21011504IF- Manual de Operaciones y Mantenimiento, Sección 3 referida a las tareas de mantenimiento del SLV, se describen todas las tareas referidas al mantenimiento preventivo, de rutina y postevento, con los monitoreos necesarios.

En esta sección se detallan los protocolos a seguir para la ejecución de las tareas de control, monitoreo de todo el valle especialmente lo referido a los sistemas de colección de solución, sistema de colección y recuperación de fugas, sistema de monitoreo, etc. En esta sección se detalla también la periodicidad de las revisiones requeridas en el valle para cada uno de los componentes.

La mina Veladero cuenta además con auditorías mensuales realizadas por el EoR (Engineer of Record quien, como profesional independiente, releva y supervisa el funcionamiento del valle y sus estructuras anexas elaborando informes. Sus recomendaciones, estado general de valle, puntos de intereses, como medidas a seguir, entre otros, se ven reflejado en el informe final de EOR, el cual se presenta al final de cada año.

- **Manual de operación, mantenimiento y vigilancia**

En la mina Veladero no se realiza el manejo de relaves. Sin embargo, y por analogía, el presente Manual Introductorio, y los 3 manuales complementarios indicados, conforman los documentos para operación mantenimiento y vigilancia del valle, en sus distintos componentes.

Cada uno de estos indicadores tienen sus criterios de evaluación específicos los cuales permiten la evaluación global del sistema de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CAEM.

### 1.3 REVISIONES Y CAMBIOS EN EL MANUAL

Al momento de la preparación de este manual, el valle de lixiviación se encuentra construido hasta su fase 5, de las 9 proyectadas. La fase 6, se encuentra en su etapa de construcción.

El manual es aplicable siempre y cuando la construcción de la estructura:

- Haya sido ejecutada de acuerdo con los planos de diseño, especificaciones técnicas, estándares recomendados;
- Satisfaga los requisitos de calidad del proyecto de diseño del SLV.

Para cualquier otra condición no considerada en el diseño, este manual deberá ser modificado por MAS.

Se recomienda que el manual sea actualizado por lo menos una vez al año (durante la operación del SLV), para asegurar que los detalles y procedimientos aquí contenidos permanezcan actualizados. Las actualizaciones deberán registrar, sin sentido restrictivo, las siguientes modificaciones en el SLV:

- Cambios en el diseño, en la capacidad de la pila de lixiviación, en capacidad de los canales de agua superficial, en el plan de carguío, en la eficiencia de las operaciones e incremento de instrumentación
- Incorporación de nuevos “as built” y registros de construcción

- Variaciones en el comportamiento del diseño
- Cambios en organización y responsabilidades del personal de operación, mantenimiento, monitoreo e inspección
- Cambios de regulaciones y/o normas que impacten en la operación del SLV
- Cambios en la estructura de gerenciamiento; descripción de las obras, responsabilidades
- Introducción de mejoras

Los lineamientos contenidos en este manual deberán formar parte de cualquier manual integral donde esté incluida la operación del SLV.

## 1.4 EXCLUSIONES

El alcance de este manual no incluye los procedimientos señalados a continuación:

- Operación, inspección y mantenimiento de la Planta de Procesos y de los sistemas eléctricos (a cargo de terceros). Se recomienda la elaboración de un manual para estos sistemas que incluyan los requerimientos operativos de los equipos instalados.
- Operación y mantenimiento de la instrumentación, dispositivos de control y equipo eléctrico.
- Respuesta de emergencia. Estos deberán ser preparados por MAS de acuerdo a lo requerido en el estándar *BGC-MI-ST-001, Norma de Gestión de Relaves y Lixiviación en Pilas* de Barrick.
- De cierre o abandono de la estructura.

## 1.5 SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE LOS MANUALES DE OPERACIONES

El manual de operaciones se encuentra dividido en una serie de documentos específicos. A continuación, se enuncian los principales lineamientos de cada uno de los documentos que integran el manual de operaciones y mantenimiento del SLV.

### Documento número 21011502IF- Introducción General

- Consideraciones generales, objetivos, alcances
- Definición de los roles y responsabilidades del personal durante la operación, monitoreo y mantenimiento
- Glosario general de términos y acrónimos

### Documento número 21011504IF- Manual de operaciones y Mantenimiento

- Descripción de los principales componentes y sistemas que conforman el SLV
- Definición de procedimientos de operación, mantenimiento e inspección, tanto rutinarios como aquellos específicos frente a un evento determinado;
- Definición de condiciones potenciales de emergencia
- Inspecciones y monitoreo, requerimientos regulatorios
- P&ID

### Documento número 21011505IF- Manual de Manejo de Flujos

- Manejo de flujos de solución lixiviada hacia la planta de procesos y en los distintos componentes del SLV.
- Definición de escenarios de contingencias y su manejo en relación con los componentes del SLV
- Manejo de aguas superficiales, incluyendo operación, mantenimiento y monitoreo. Este sistema se considera externo a los distintos sistemas que componen el SLV, motivo por el cual se lo describe en una sección aparte.

### Documento número 21011506IF- Manual de Disposición de Mineral y Apilamiento

- Criterios de apilamiento (Altura de berma, retiro o set back, altura máxima de pila, cover, altura de capas, talud local y global, tasa de riego, etc.)

- Plan de apilamiento dentro del valle
- Capacidad de apilamiento por cada fase
- Inspección y mantenimiento

## 1.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| AASR     | Área de Almacenamiento de Solución Rica                               |
| BB       | Booster Barren                                                        |
| BCRP     | Bombas de contingencias Río Potrerillos                               |
| CCTV     | Circuito Cerrado de Televisión                                        |
| CMP      | Crecida Máxima Probable                                               |
| CQA      | Control Quality Assurance                                             |
| CQC      | Construction Quality Control                                          |
| DPB      | Dropbox                                                               |
| F1 a 9   | Fases 1 A 9                                                           |
| FS       | Factor De Seguridad                                                   |
| H°A°     | Hormigón Armado                                                       |
| HDPE     | High Density Poliethylene                                             |
| KP       | Knight Piésold Argentina Consultores                                  |
|          | Polietileno De Baja Densidad Lineal (Linear Low Density Polyethylene) |
| LLDPE    |                                                                       |
| MA       | Medioambiente                                                         |
| MAS      | Minera Andina El Sol                                                  |
| MCE      | Maximun Credible Earthquake                                           |
| MMAA     | Departamento De Mantenimiento y Medio Ambiente                        |
| m s.n.m. | Metros Sobre el Nivel del Mar                                         |
| OBE      | Operating Basis Earthquake                                            |
| P1-P2-P3 | Piletas de Contingencias 1,2 Y 3                                      |
| PADE     | Plan de Acción Durante Emergencias                                    |
| PC       | Pileta de Contingencias                                               |
| PCPE     |                                                                       |
| PEAD     | Polietileno de Alta Densidad                                          |
| PEAD     | HDPE Polietileno de Alta Densidad (High Density Polyethylene)         |
| PEBD     | Polietileno de Baja Densidad                                          |
| PLS      | Pregnant Leached Solution                                             |
| PMP      | Precipitación Máxima Probable                                         |
| POMM     | Plan de Operación, Mantenimiento Y Monitoreo                          |
| PP       | Planta de Procesos                                                    |
| PRO-PVL  | Procedimientos                                                        |
| Q        | Caudal                                                                |
| SCS      | Sistema de Colección de Soluciones                                    |
| SCSR     | Sistema de Colección de Solución Rica                                 |
| SDR      | Relación de Dimensiones Estándar (Standar Dimension Ratio)            |
| SLV      | Sistema de Lixiviación En Valle                                       |
| SP       | Pileta de Subdrenaje                                                  |
| SRRF     | Sistema de Recolección y Recuperación de Filtraciones                 |
| SSTT     | Servicios Técnicos                                                    |



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| TK | Tanque                            |
| TP | Tubería Principal                 |
| TR | Tiempo de Retorno O de Ocurrencia |
| TS | Tubería Secundarias               |

## SECCIÓN 2.0 – ROLES Y RESPONSABILIDADES

La presente sección menciona y describe los distintos actores que han de colaborar en la operación y mantenimiento del SLV, como también, en la actualización anual del manual de operaciones.

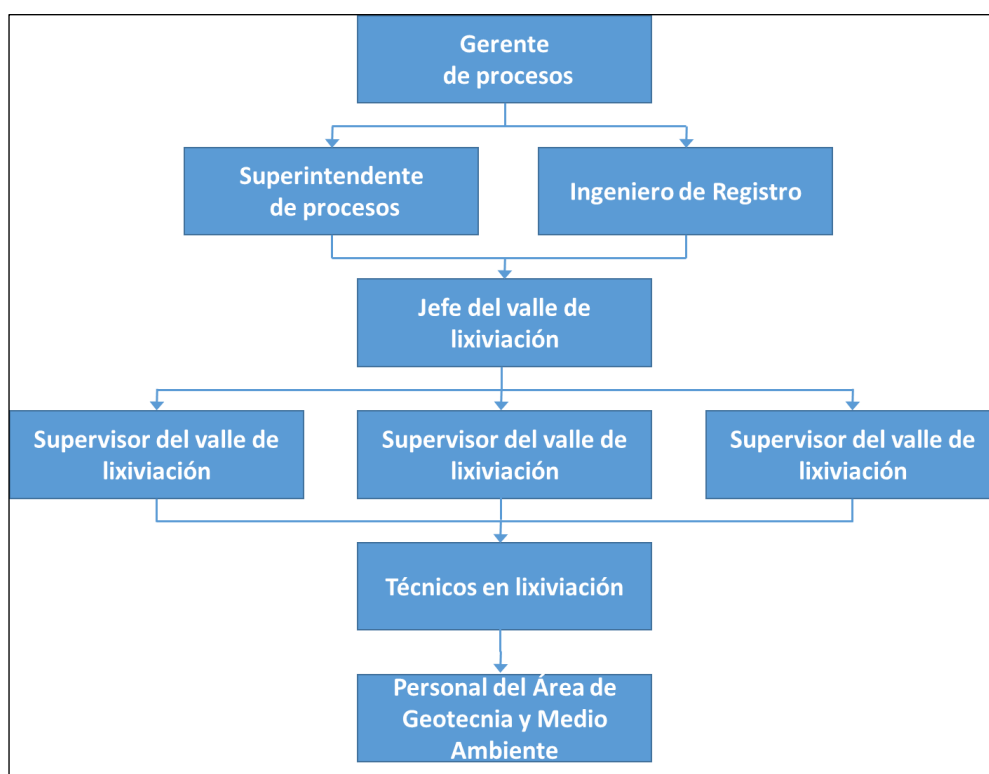
Cada uno de los puestos aquí definidos, ha sido definido en función de la información suministrada por MAS. Los roles y responsabilidades de los distintos puestos técnicos, siguen las necesidades y requerimientos para la operación del SLV. Cualquier cambio en alguno de estos puestos como en su alcance técnico, debe ser actualizados en forma inmediata, por el puesto técnico designado.

### 2.1 PERSONAL DE OPERACIÓN DEL SLV

MAS debe revisar la estructura actual para que las responsabilidades descritas en el Cuadro 2.1 estén debidamente asignadas y no queden vacíos en la asignación de las mismas.

En la Ilustración 2-1 se presenta el organigrama propuesto por KP para la operación del SLV, el cual deberá ser actualizado por MAS para definir el personal a cargo que cumpla con las responsabilidades descritas en el Cuadro 2-1 y Cuadro 2-2, de acuerdo a su sistema de operación. Los nombres y contactos de este personal deberán ser anexados al manual de operaciones, previo al inicio de la operación del SLV.

Como primer paso, se deberá designar o confirmar el equipo de personal a cargo de la operación y monitoreo del SLV. Es importante que el personal responsable de la implementación de los planes de operación cuente con la capacitación apropiada en todos los aspectos de las operaciones del SLV, y comprenda las funciones y responsabilidades que les han sido asignadas, así como las principales recomendaciones proporcionadas en los reportes de diseño de las diferentes fases y componentes del sistema.



**Ilustración 2-1 Organigrama para la operación del SLV**

**Cuadro 2-1**  
**Estructura y Asignación de Responsabilidades para la Operación del SLV**  
**Durante la Construcción de la Mina <sup>(1)</sup>**

| Responsables                       | Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerente de Procesos                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar periódicamente los reportes preparados por los responsables de la operación del SLV; así como indicadores de la operación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superintendente de Procesos        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liderar, conjuntamente con el Gerente de Procesos, las acciones de Respuesta de Emergencias.</li> <li>Es responsable directo de la operación y mantenimiento del SLV.</li> <li>Dadas las responsabilidades con las que cuentan dentro del proyecto, hará la delegación formal de responsabilidades.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jefe del Valle de Lixiviación      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable de todos los aspectos de la operación del SLV; esto incluye, adherir a los procedimientos y especificaciones del diseño, contar con registros precisos y significativos de la construcción y el desempeño del SLV y cumplir con los requerimientos de registro relacionados a ocurrencias inusuales o inseguras.</li> <li>Verificar durante la operación el cumplimiento de la legislación nacional, permisos vigentes y estándares de MAGSRL.</li> <li>Administrar durante operación el control de cambios de estructura.</li> <li>Mantener actualizado este Manual.</li> <li>Coordinar con otras áreas de MAGSRL para obtener servicios requeridos en la pileta (mantenimiento, inspecciones geotécnicas o ambientales, etc.).</li> <li>Revisar y aprobar procedimientos de ingreso/tránsito de personal y equipos (bombas de emergencia, etc.) al valle con la finalidad de evitar daños.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Supervisor de Valle de Lixiviación | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable (por turno) de las operaciones del SLV. Reportará al Jefe del Valle de Lixiviación.</li> <li>Completar un reporte diario del SLV (por turno, ver Anexos).</li> <li>Firmar el reporte diario al final de cada turno y revisar el reporte del turno anterior para acusar recibo de la información. El jefe de turno debe tener conocimiento de cualquier estudio nuevo o información de monitoreo y esta debe pasar a los turnos subsiguientes.</li> <li>Verificar y monitorear toda la instrumentación a su cargo (por ejemplo, piezómetros, hitos y prismas) para asegurar funcionamiento apropiado.</li> <li>Asegurar que toda la información de monitoreo pertinente sea registrada, archivada y distribuida al personal que sea apropiado.</li> <li>Cumplir con los estándares de MAGSRL.</li> <li>Verificar cumplimiento directivas del Gerente de Procesos.</li> <li>Mantener orden y limpieza de toda el área de trabajo, evitando el ingreso de materiales y equipos no autorizados al Valle.</li> <li>Reportar desviaciones de la operación normal del SLV a la Gerencia de Procesos.</li> <li>Elaborar sustentos requeridos para la implementación de las medidas correctivas.</li> </ul> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Supervisor bermas, canales y pozas</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable (por turno) de las operaciones de la infraestructura hidráulica del SLV. Reportará al Jefe de Lixiviación</li> <li>▪ Completar un reporte diario de la infraestructura hidráulica (por turno, ver Anexos).</li> <li>▪ Firmar el reporte diario al final de cada turno y revisar el reporte del turno anterior para acusar recibo de la información. El supervisor debe tener conocimiento de cualquier estudio nuevo o información de monitoreo y esta debe pasar a los turnos subsiguientes.</li> <li>▪ Cumplir con los estándares de MAGSRL.</li> <li>▪ Verificar cumplimiento directivas del Gerente de Procesos en temas de infraestructura hidráulica.</li> <li>▪ Mantener orden y limpieza de toda el área de trabajo, evitando el ingreso de materiales y equipos no autorizados a las piletas, canales o bermas.</li> <li>▪ Reportar desviaciones de la operación normal de la infraestructura hidráulica a la Gerencia de Procesos.</li> <li>▪ Elaborar sustentos requeridos para la implementación de las medidas correctivas ante las desviaciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Supervisor de tuberías<br/>Barren y PLS</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable (por turno) de las operaciones de las tuberías de procesos.</li> <li>▪ Completar un reporte diario de las tuberías de procesos (por turno, ver Anexos).</li> <li>▪ Firmar el reporte diario al final de cada turno y revisar el reporte del turno anterior para acusar recibo de la información. El supervisor de turno debe tener conocimiento de cualquier estudio nuevo o información de monitoreo y esta debe pasar a los turnos subsiguientes.</li> <li>▪ Verificar y monitorear toda la instrumentación referida a pipping y que este a su cargo (por ejemplo, caudalímetros, barómetros, etc.) para asegurar funcionamiento apropiado.</li> <li>▪ Asegurar que toda la información de monitoreo pertinente sea registrada, archivada y distribuida al personal que sea apropiado.</li> <li>▪ Cumplir con los estándares de MAGSRL</li> <li>▪ Verificar cumplimiento directivas del Gerente de Procesos.</li> <li>▪ Mantener orden y limpieza de toda el área de trabajo, evitando el ingreso de materiales y equipos no autorizados a la zona de tuberías.</li> <li>▪ Reportar desviaciones de la operación normal del pipping de lixiviación a la Gerencia de Procesos.</li> <li>▪ Elaborar sustentos requeridos para la implementación de las medidas correctivas ante cualquier desviación.</li> </ul> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnicos de Lixiviación                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable de dirigir cierre o apertura de válvulas para el riego del SLV y reportar al Supervisor de lixiviación de turno.</li> <li>▪ Informar inmediatamente al Supervisor del Valle de Lixiviación de turno sobre alguna ocurrencia de eventos inusuales en el valle.</li> <li>▪ Preparar informe con la información relevante de la operación del SLV tales como: Datos de lectura de instrumentación; descripción del nivel de carguío en cada turno y cualquier cambio producido durante el turno.</li> <li>▪ Cuando sea necesario puede asistir al ingeniero en la instalación de la instrumentación para monitoreo y registrar los datos resultantes.</li> <li>▪ Cumplir con las directivas del Gerente de Procesos, a través del supervisor del valle, específicamente en trabajos que deban desarrollar dentro del SLV con la finalidad de evitar daños. Cualquier tránsito o colocación de equipos sobre la pila de mineral deberá ser aprobado antes por el Gerente de Procesos.</li> <li>▪ Mantener orden y limpieza de toda el área de trabajo.</li> </ul> |
| Personal del Área de Geotecnia y Medio Ambiente de MAGSRL | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable de brindar servicio técnico al Proyecto.</li> <li>▪ Asistir al Supervisor de turno o a otra persona competente, durante la inspección y operación del SLV.</li> <li>▪ Si el supervisor de Planta o Supervisor Senior del Valle de lixiviación no tiene el entrenamiento para detectar posibles problemas geotécnicos, deberá acompañarlo durante las inspecciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingeniero de Registro                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable de inspeccionar y auditar periódicamente el aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados por MAGSRL y realizar reporte anual de auditoría</li> <li>▪ Realizar o verificar análisis geotécnicos o hidráulicos que puedan ser requeridos durante la operación.</li> <li>▪ Realizar revisión e interpretación de los datos de instrumentación geotécnica periódicamente.</li> <li>▪ Cumplir con las responsabilidades descritas en el estándar BGC-MI-ST-01.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proveedores                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsables de inspeccionar periódicamente la instrumentación o equipamiento.</li> <li>▪ Dar mantenimiento a los equipos (válvulas, paneles de control, bombas, etc.) o instrumentación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2.2 COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL

Es importante definir los procedimientos para asegurar que las personas responsables de implementar los planes de operación contarán con el entrenamiento respectivo. Este entrenamiento incluye todos los niveles del personal relacionado con la operación del SLV, tiene la intención de proporcionar entendimiento de los conceptos de diseño generales, inspección, monitoreo y evaluación de riesgos potenciales.

Para asegurar el cumplimiento del plan de operaciones, solo deberá ingresar personal autorizado por MAS al área del SLV. Estas personas deberán seguir las recomendaciones brindadas en el reporte de diseño además de los procedimientos de monitoreo e inspección llenando los formatos requeridos por MAS.

Es importante contar dentro del equipo con personas de suficiente experiencia geotécnica e hidráulica, que pueda revisar los datos de monitoreo y de estabilidad que se recopilen durante la operación del SLV, y realizar las inspecciones de los sistemas del valle.

El Cuadro 2-2 presenta la experiencia requerida para el personal que estará directamente a cargo de la operación del SLV.

**Cuadro 2-2**  
**Experiencia Requerida Responsables Operación**

| <b>Cargo</b>                          | <b>Experiencia Requerida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerente de Procesos                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil geotécnico/hidráulico y/o similar con un mínimo de 12 años de experiencia; de los cuales al menos 8 sean en diseño, operación y construcción de Pilas de Lixiviación. Deberá contar con la suficiente experiencia geotécnica e hidráulica, de forma que pueda revisar los datos de monitoreo y de estabilidad a ser recopilados</li> </ul>                                                           |
| Jefe del Valle de lixiviación         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil y/o similar con un mínimo de 8 años de experiencia; de los cuales al menos 4 sean en la supervisión y operación de Lixiviación. Deberá contar con la suficiente experiencia geotécnica e hidráulica, de forma que pueda identificar y alertar sobre potenciales problemas durante la operación del SLV.</li> </ul>                                                                                   |
| Supervisor de Lixiviación             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil y/o similar con un mínimo de 5 años de experiencia; de los cuales al menos 4 sean en la supervisión y operación de Lixiviación. Deberá contar con la suficiente experiencia geotécnica e hidráulica, de tal forma que pueda identificar y alertar sobre problemas <u>potenciales durante la operación del SLV.</u></li> </ul>                                                                        |
| Supervisor de bermas, canales y pozas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil y/o hidrólogo/hidráulico con un mínimo de 5 años de experiencia; de los cuales al menos 2 sean en la supervisión y operación de sistemas de agua. Deberá contar con la suficiente experiencia hidráulica y de bombeo, de tal forma que pueda identificar y alertar sobre problemas potenciales durante la operación de los canales y área de almacenamiento de solución rica y/o piletas.</li> </ul> |
| Supervisor de tuberías                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil y/o mecánico con un mínimo de 5 años de experiencia; de los cuales al menos 2 sean en la supervisión y operación de sistemas de pipping. Deberá contar con la suficiente experiencia hidráulica y de bombeo, de tal forma que pueda identificar y alertar sobre problemas potenciales durante la operación de las tuberías de procesos.</li> </ul>                                                   |
| Operadores del Valle                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operadores técnicos con un mínimo de 5 años de experiencia en la operación de estructuras similares.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### SECCIÓN 3.0 – CERTIFICACIÓN

Este informe fue elaborado, revisado y aprobado por los siguientes profesionales:

---

**GABRIEL PEREZ**

Jefe del Valle de Lixiviación  
MAGSRL

---

**DAVID AGRI**

Jefe de Proyecto  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

---

**ANDRES WORLOCK**

Jefe de Ingeniería  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

---

**ALEJANDRO DEMONTE**

Gerente General  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

Este informe fue preparado por Knight Piésold Argentina Consultores S.A. para MAS. La información contenida en este documento refleja el mejor juicio de Knight Piésold S.A., en base a los antecedentes disponibles al momento de su preparación. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, o cualquier decisión tomada en base a la información incluida en este informe, es de su exclusiva responsabilidad. Knight Piésold S.A. no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran ocurrir a terceros a consecuencia de decisiones o acciones tomadas en base a este informe. Este informe es un documento numerado y controlado. Cualquier reproducción de este informe no está sujeta a controles y puede que no corresponda a la revisión más reciente.

This report was prepared by Knight Piésold Argentina Consultores S.A. for the account of MAS. The material in it reflects Knight Piésold's best judgement in light of the information available to it at the time of preparation. Any use which a third party makes of this report, or any reliance on or decisions to be made based on it, is the responsibility of such third parties. Knight Piésold S.A. accepts no responsibility for damages, if any, suffered by any third party as a result of decisions made or actions, based on this report. This numbered report is a controlled document. Any reproductions of this report are uncontrolled and may not be the most recent revision.